

TD 3 – Choix optimal du consommateur

Exercice 1

Les préférences exprimées par Monsieur Martin sont : $(8; 4) \succ (11; 3) \succ (1; 8) \succ (7; 2)$, celles exprimées par Madame Dubois sont : $(11; 3) \succ (7; 2) \succ (3; 5) \succ (2; 3) \succ (1; 8)$.

Laquelle des trois fonctions d'utilité suivantes représente les préférences de Mr Martin ? de Mme Dubois ? Justifier la réponse.

a) $U(x_1; x_2) = x_1 x_2$

b) $V(x_1; x_2) = x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{6}}$

c) $W(x_1; x_2) = x_1^{\frac{2}{5}} x_2^{\frac{4}{5}}$

Exercice 2

1. Donnez la définition de la courbe d'indifférence et son équation générale.
2. Emilie a une fonction d'utilité $u(x, y) = x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{4}{5}}$
 Déduisez l'équation et tracez une courbe d'indifférence d'Emilie.
3. Paul a une fonction d'utilité $u(x, y) = \min \{12x, y - 3\}$
 Déduisez l'équation et tracez la courbe d'indifférence de Paul.
- 4.* Antoine a une fonction d'utilité $u(x, y) = e^x + y$
 Déduisez l'équation et tracez la courbe d'indifférence d'Antoine.

* question « pour aller plus loin »

Exercice 3 :

Eric, dans le week-end, peut louer jusqu'à 4 DVD et acheter jusqu'à 5 magazines. Le tableau suivant indique son niveau d'utilité en fonction du nombre de DVD et de magazines consommés pendant le weekend.

		Nombre de magazines					
		0	1	2	3	4	5
Nombre de DVD	0	-	1,5	3	4,5	6	7
	1	1,5	3	4,5	6	7	8
	2	3	4,5	6	7	8	8,5
	3	4,5	6	7	8	8,5	9
	4	6	7	8	8,5	9	-

- 1) **A partir du tableau**, que peut-on dire sur la nature des deux biens (substituts parfaits ou imparfaits ? compléments ?). Expliquez votre raisonnement.
- 2) **Sur un graphique**, placer les différents paniers de consommation mentionnés dans le tableau ci-dessus et faire apparaître les courbes d'indifférence d'Éric (on notera C1 celle qui procure l'utilité la plus faible).
- 3) Si les prix des DVD et des magazines sont respectivement de 5 et 3 €, et qu'Éric dispose d'un budget de 15 € pour le week-end, que va-t-il faire ? **Justifiez graphiquement** en traçant la contrainte de budget.
- 4) Éric se rend compte que tant les DVD que les magazines prennent du temps, pour leur consommation, 2 heures chacun. Or, Eric ne dispose que de 8 heures pour ses loisirs. Quel(s) panier(s) va-t-il choisir ? Justifiez.
- 5) Comment appelle-t-on les solutions trouvées dans les questions 3 et 4 ?

Exercice 4 :

Un consommateur peut consommer un bien 1 et un bien 2 dont les quantités sont respectivement notées q_1 et q_2 . La satisfaction qu'il retire de la consommation de ces deux biens est représentée par la fonction d'utilité suivante :

$$u(q_1; q_2) = q_1 q_2^4$$

Le consommateur dispose d'un budget de 80 € qu'il alloue à la consommation de ces deux biens, le prix du bien 1 est de 1€ et celui du bien 2 de 32€.

- 1) Représenter la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité égal à 16.
- 2) Quelle est l'expression mathématique de la contrainte budgétaire de l'agent ? Représenter la sur le graphique.
- 3) On considère que le consommateur souhaite maximiser son utilité. Ecrire le programme du consommateur correspondant.
- 4) Résoudre le programme posé dans la question 3.
- 5) Comparer votre résultat avec la solution graphique.

Exercice 5 :

Paul a une fonction d'utilité

$$u(x, y) = \min_{x, y} \left\{ \frac{1}{2}x; y - 3 \right\}$$

Son revenu est R et les prix des deux biens sont respectivement p_x et p_y .

- 1) Donner la définition et tracer une courbe d'indifférence de Paul.
- 2) Ecrire le programme de choix optimal de Paul.
- 3) Déterminer la décision optimale de Paul **en vous aidant de l'analyse graphique**.
- 4) Application : que devient la décision optimale si

$$R = 18, p_x = 1, p_y = 2$$

Exercice 6 *

Soit un consommateur dont la fonction d'utilité est $u(x_1; x_2) = e^{x_1} + x_2$ et dont le revenu est R . Les prix des biens 1 et 2 sont respectivement p_1 et p_2 .

- 1) Donner l'équation de toute courbe d'indifférence du consommateur.
- 2) Ecrire le programme de choix optimal du consommateur.
- 3) Tracer les courbes d'indifférence du consommateur.
- 4) **Résoudre graphiquement** le programme du consommateur.
- 5) Bonus : Commenter les résultats obtenus vis-à-vis des hypothèses des préférences de consommateur.